



**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK ELEKTRO**

KODE DOKUMEN
F1.03.04

SILABUS

MATA KULIAH	Nama	Sistem Kontrol
	Kode	TKE1468
	Kredit	3 SKS
	Semester	4

DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah Sistem Kontrol membahas prinsip dasar pemodelan, analisis, dan perancangan sistem pengendalian pada sistem dinamik. Materi meliputi sistem loop terbuka dan tertutup, analisis kestabilan, serta evaluasi kinerja berdasarkan respon waktu dan frekuensi. Mahasiswa dibekali kemampuan merancang pengendali dasar dan menerapkannya pada permasalahan rekayasa.

CPL PRODI YANG DIBEKANKAN PADA MK

06	Kemampuan menganalisis konsep matematika, sains, dan prinsip rekayasa (engineering principles) untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada bidang teknik elektro
----	---

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK)

1	Mampu menerapkan prinsip matematis, sains, dan keteknikan terkait sistem kontrol untuk melakukan problem solving
---	--

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (Sub-CPMK)

1	Mampu menjelaskan sejarah sistem kontrol dan konsep dasar sistem kontrol
2	Mampu mengimplementasikan model matematik dari sistem dinamik dalam bentuk PD, Fungsi Alih, dan model state space
3	Mampu menggunakan analisis respon sistem dalam kawasan waktu dan kestabilan sistem
4	Mampu menggunakan sketsa tempat kedudukan akar sistem dinamik dan bode diagram
5	Mampu mengimplementasikan PID untuk sistem kontrol

MATERI PEMBELAJARAN

1. Pengantar sistem kontrol
Sejarah perkembangan teknik pengendalian otomatis
Pengertian dasar sistem pengendalian otomatis
Komponen dalam sistem pengendalian otomatis
2. Model dinamika sistem
Model sistem orde 1
Model sistem orde 2
Model sistem orde tinggi
Model Fungsi Alih
Model Ruang Keadaan
3. Respon sistem dinamis
Karakteristik Sistem
Sinyal Uji
Karakteristik Sistem Orde Satu
Karakteristik Sistem Orde Dua
Karakteristik Sistem Orde Tinggi
Analisa Kestabilan Routh
4. Diagram tempat kedudukan akar
Plot Tempat Kedudukan Akar
Kestabilan Sistem Berdasar Plot Tempat Kedudukan Akar
5. Perancangan Sistem Kendali
Perancangan Sistem Kendali Berdasar Plot Tempat Kedudukan Akar
Kompensator Lag
Kompensator Lead
Kompensator Lag-Lead
6. Analisa Respon frekuensi
7. Pengendali Berbasis Respon Frekuensi
8. Pengendali PID
Pengendalian P, I, D, PI, PD, PID
Tuning PID (Zigier Nichols)

PUSTAKA UTAMA

1. Ogata, K, "Modern Control Engineering", Edisi 5, Pearson Educational International, 2010
2. Benjamin C. Kuo, "Automatic Control System", 7th edition

PUSTAKA PENDUKUNG

1. Negara, MAP, Anam, K & Intyanto, GW, "Sistem Kontrol", UNEJ Press, 2023